

Simulazione quantistica di un trimero di spin ad anello: stato fondamentale, dinamica e correlatori, in assenza e in presenza di rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Si studia un sistema di tre spin $1/2$ accoppiati ciclicamente (trimero ad anello), estensione del caso più semplice del dimeri già trattato in precedenza, con l'obiettivo di simulare quantisticamente le sue proprietà statiche e dinamiche tramite il Variational Quantum Eigensolver (VQE) e la decomposizione di Suzuki–Trotter. Il lavoro è organizzato in due parti. Nella prima si tratta il sistema come chiuso: si determina lo spettro esatto, si costruisce un ansatz variazionale per lo stato fondamentale, si implementa l'evoluzione temporale reale e si calcolano correlatori dinamici a due tempi, tutto su simulatore a vettore di stato ideale. Nella seconda si introduce un modello di rumore realistico, calibrato su hardware IBM, e si ripetono le stesse misure nel formalismo dell'operatore densità, per quantificare quanto ciascuno strumento sopravvive all'imperfezione dell'hardware. Rispetto al dimeri, il trimero introduce un ingrediente fisico assente nel caso a due spin — la frustrazione geometrica — insieme a complicazioni tecniche concrete che ne derivano: più forme possibili per il termine di interazione antisimmetrica, un ansatz variazionale a più parametri il cui confronto capovolge la conclusione già stabilita sul dimeri, e una struttura di Trotter a più livelli annidati.

Indice

Parte I — Il sistema chiuso	2
1 Il modello fisico	2
1.1 Hamiltoniana e topologia	2
1.2 Frustrazione geometrica	2
1.3 Spettro esatto: decomposizione di Kambe	3
1.4 Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya: scelta della forma	3
2 Ricerca dello stato fondamentale: VQE	5
2.1 Ansatz a confronto	5
2.2 Confronto sotto il termine DM	5
2.3 Ansatz canonico	6
3 Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter	7
3.1 Una struttura a tre livelli	7
3.2 Errore di Trotter e convergenza	8
3.3 Costo in gate	9
4 Correlatori dinamici	9
4.1 Definizione e circuito	9
4.2 Zeri strutturali	10
4.3 Ricchezza spettrale	10

4.4 Effetto della preparazione VQE reale	11
Parte II — Il sistema aperto	12
5 Il modello di rumore	12
6 Il VQE sotto rumore	13
7 La dinamica sotto rumore	14
8 I correlatori sotto rumore	14
9 Scan sui parametri di rumore	15
10 Estensione: VQE noise-aware	16
11 Estensione: readout asimmetrico	17
12 Conclusioni	18

Parte I — Il sistema chiuso

1 Il modello fisico

1.1 Hamiltoniana e topologia

Il sistema è costituito da tre spin $1/2$ disposti ai vertici di un triangolo isoscele: un legame di scambio J chiude la base, fra i siti 1 e 2, e due legami J' ne formano i lati, fra le coppie (2, 3) e (3, 1). Il caso equilatero frustrato corrisponde a $J' = J$; nel presente lavoro si mantiene fisso il rapporto $J'/J = 0.4$, con $J = 1$ come unità di energia. In presenza di un campo assiale b lungo z e di un termine di interazione antisimmetrica di Dzyaloshinskii–Moriya (DM) di intensità D , l'Hamiltoniana completa è

$$H = \underbrace{J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1)}_{\text{scambio isotropo}} + \underbrace{b (Z_1 + Z_2 + Z_3)}_{\text{campo}} + \underbrace{D \sum_{\langle i,j \rangle} (X_i Z_j - Z_i X_j)}_{\text{termine DM}}, \quad (1)$$

con $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$. Come nel caso del dimero, ogni spin $1/2$ si mappa direttamente su un qubit fisico, senza alcun mapping fermionico intermedio: il costo di rappresentazione non cambia passando da due a tre siti. Il legame J' fra (3, 1), assente in una catena aperta a tre siti, è ciò che chiude il ciclo e genera la frustrazione discussa di seguito.

1.2 Frustrazione geometrica

Con scambio antiferromagnetico ($J, J' > 0$), ogni legame favorisce energeticamente una configurazione con i due spin antiparalleli. Su un ciclo di lunghezza pari questa condizione può essere soddisfatta su tutti i legami simultaneamente (configurazione alternata). Su un ciclo di lunghezza *dispari*, come il triangolo qui considerato, questo non è mai possibile: comunque si orientino i tre spin, almeno un legame resta con i suoi due spin paralleli, energeticamente sfavorito. Questa è la frustrazione geometrica: un fatto strutturale, che dipende dalla parità del ciclo e non dai valori specifici di J, J' . Un sistema a due spin (il dimero) non può mostrare questo fenomeno per costruzione, avendo un solo legame.

1.3 Spettro esatto: decomposizione di Kambe

La simmetria di scambio fra i due siti della base, $1 \leftrightarrow 2$, permette di risolvere lo spettro in forma chiusa componendo prima i momenti angolari della coppia $(1, 2)$ in uno spin totale $S_{12} \in \{0, 1\}$ e poi accoppiando il terzo spin al risultato (decomposizione di Kambe). Per $D = 0$ si ottengono tre multipletti:

$$A (S_{12}=1, S=3/2) : E_A = J + 2J', \quad (2)$$

$$B (S_{12}=1, S=1/2) : E_B = J - 4J', \quad (3)$$

$$C (S_{12}=0, S=1/2) : E_C = -3J, \quad (4)$$

ciascuno separato in campo secondo $E(S, M) = E_{\text{blocco}} + 2bM$. Il campo critico, al quale il fondamentale cambia identità, dipende da quale multipletto sia il fondamentale a $b = 0$:

$$b_c = \begin{cases} 2J + J' & \text{se il fondamentale a } b=0 \text{ è C,} \\ 3J' & \text{se è B.} \end{cases} \quad (5)$$

Al punto di lavoro adottato in questo capitolo ($J'/J = 0.4$), il fondamentale a $b = 0$ è il blocco C, e quindi $b_c = 2J + J' = 2.4J$. Lo spettro numerico, ottenuto per diagonalizzazione diretta della matrice 8×8 , coincide con queste formule analitiche a precisione macchina su tutta la griglia di campo esplorata.

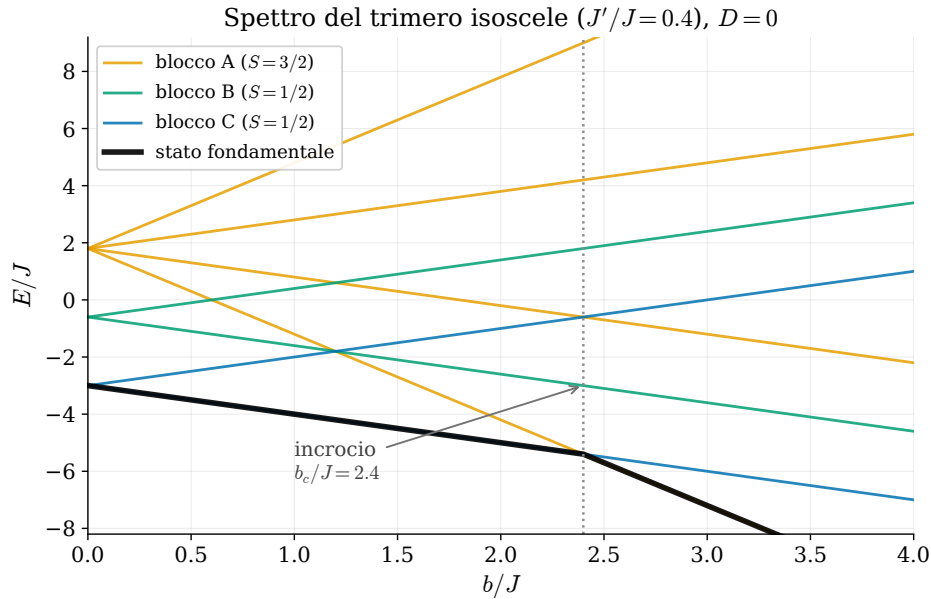


Figura 1: Spettro del trimero isoscele ($J'/J = 0.4$), $D = 0$, in funzione del campo b/J . Otto livelli in tre famiglie secondo la decomposizione di Kambe (blocchi A, B, C). La curva che segue lo stato fondamentale parte dal blocco C e incrocia il blocco A al campo critico $b_c/J = 2.4$.

Senza termine DM, l'Hamiltoniana conserva sia la magnetizzazione totale M sia il quadrato del momento angolare della coppia base, S_{12}^2 : due numeri quantici buoni, non uno solo. L'incrocio a b_c avviene fra il blocco C ($S_{12} = 0$) e il blocco A ($S_{12} = 1$): stati con S_{12}^2 diverso non si mescolano finché questa simmetria resta intatta, e l'incrocio resta quindi un incrocio vero, non evitato.

1.4 Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya: scelta della forma

A differenza del dimero, dove il termine DM ha un'unica forma possibile (un solo legame), con tre legami esistono più modi di accendere un'interazione antisimmetrica, e non tutti rompono

l'incrocio protetto discusso sopra. L'intera costruzione teorica del trimero isoscele presuppone l'invarianza per scambio dei siti 1, 2, rappresentata dall'operatore di permutazione P_{12} : un termine DM aggiunto senza vincoli rischierebbe di rompere questa simmetria in un modo non giustificato dalla geometria del problema.

Sono state verificate sistematicamente tutte le 12 combinazioni di segno di $(D_{12}, D_{23}, D_{31}) \propto (J, J', J')$ (fattore di intensità comune r), calcolando $\max\|P_{12}H_{\text{DM}}P_{12}^\dagger - H_{\text{DM}}\|$ per ciascuna. Il risultato è netto: una sola disposizione di segno (a meno dello scambio $23 \leftrightarrow 31$) rispetta esattamente la simmetria.

	Opzione A (simmetrica)	Opzione B (adottata)	
forma	$D'[(X_2Z_3 - Z_2X_3) - (X_3Z_1 - Z_3X_1)],$ $D_{12} = 0$	$D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$ $0.4D(X_2Z_3 - Z_2X_3)$ $0.4D(X_3Z_1 - Z_3X_1)$	 + +
simmetria P_{12}	rispettata esattamente	rotta	
$\ [H, S_{12}^2]\ $	$\sim 10^{-16}$ (esatto)	~ 1.4 a $D/J=0.15$	
struttura residua	blocco 2×2 (C) + blocco 6×6 (A+B)	nessuna, 8×8 pieno	
apre l'incro- cio?	no	sì	

Tabella 1: Le due forme del termine DM sopravvissute al vincolo di simmetria (o alla sua assenza). D è il parametro di intensità complessivo; i coefficienti 0.4 nell'Opzione B derivano dal rapporto $J'/J = 0.4$ fissato in questo lavoro.

La ragione per cui l'incrocio resta protetto sotto l'Opzione A, anche a intensità D arbitraria, è la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner: poiché l'Opzione A commuta con S_{12}^2 , l'Hamiltoniana resta a blocchi nei due settori $S_{12} = 0$ e $S_{12} = 1$, e l'elemento di matrice fra uno stato del blocco C e uno stato del blocco A è esattamente nullo per ogni valore di b . Due livelli senza accoppiamento diretto possono incrociarsi liberamente al variare di un solo parametro, senza necessità di alcun aggiustamento fine. Sotto l'Opzione B, che non commuta con S_{12}^2 , quell'elemento di matrice è generalmente non nullo: la regola non si applica più, e l'incrocio diventa evitato, con un gap minimo genuino.

Numericamente: il gap minimo cercato in un intorno di b_c (non a b_c fisso) vale 2.3×10^{-8} a $b/J = 2.372$ per l'Opzione A — zero a precisione numerica, l'incrocio resta chiuso qualunque sia l'intensità del DM in questa forma — e 0.2543 a $b/J = 2.407$ per l'Opzione B. Che l'incrocio resti vero sotto l'Opzione A non significa che resti fermo: sotto questa opzione l'Hamiltoniana si scompone esattamente in un blocco 2×2 isolato (settore C, accoppiamento con il resto nullo a precisione macchina) e un blocco 6×6 pieno (settore $S_{12} = 1$, dove i sotto-blocchi A e B si mescolano fra loro, con elementi fuori diagonale fino a 1.13). È questo mescolamento interno al settore $S_{12} = 1$, non un mescolamento con il settore C, a spostare il ramo più basso di quel settore e con esso il punto di incrocio, da $b/J = 2.4$ a $b/J \approx 2.372$; il blocco C, isolato, resta esattamente sulla formula $D = 0$ per costruzione.

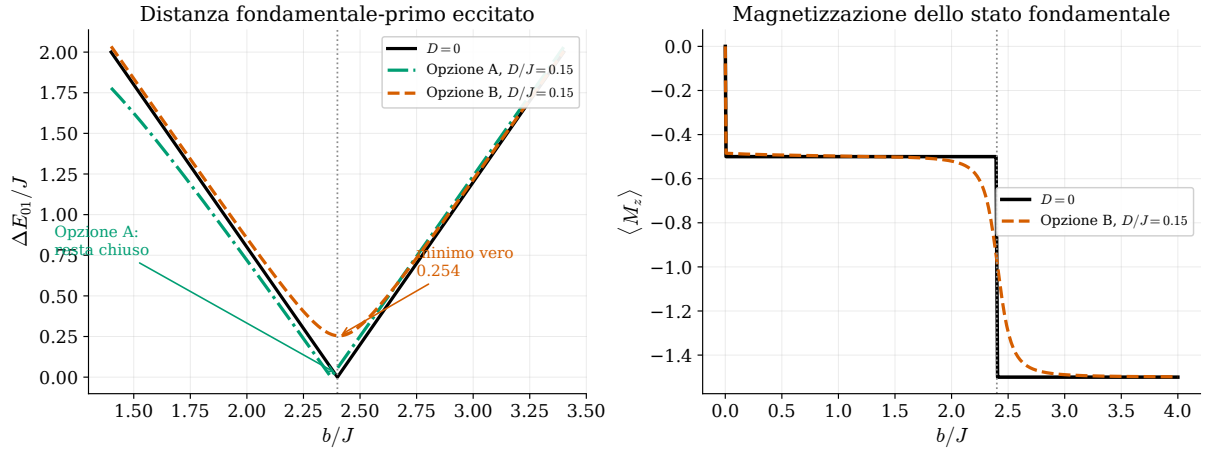


Figura 2: Sinistra: distanza fondamentale–primo eccitato, $D = 0$ contro le due opzioni di DM ($D/J = 0.15$). L’Opzione A resta indistinguibile da $D = 0$ esattamente al punto critico; l’Opzione B apre un gap minimo vero, 0.254, spostato a $b/J = 2.407$. **Destra:** magnetizzazione dello stato fondamentale, $D = 0$ contro Opzione B: il salto netto diventa un crossover continuo.

Nel seguito di questo lavoro si adotta sempre l’**Opzione B**: è l’unica scelta di DM per cui il problema variazionale al punto critico è ben posto (l’incrocio protetto dall’Opzione A lascerebbe il fondamentale degenerare, senza un bersaglio unico per il VQE) e per cui il trimero riproduce, punto per punto, lo stesso ruolo che il termine DM ha nel dimero.

2 Ricerca dello stato fondamentale: VQE

2.1 Ansatz a confronto

Il VQE cerca $\theta^* = \arg \min_{\theta} \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$. Poiché l’energia esatta è nota dalla decomposizione di Kambe (§1), il VQE viene qui usato come strumento diagnostico per misurare quanto bene un dato circuito rappresenti lo stato fondamentale vero, tramite la fidelity $\mathcal{F} = |\langle \psi_{\text{VQE}} | \psi_0 \rangle|^2$.

Sono state confrontate due famiglie di ansatz, con la stessa struttura esterna: una rotazione X sul primo qubit, seguita da un blocco a due qubit per ciascuno dei tre legami (tre parametri), seguita da tre rotazioni R_y indipendenti, una per qubit (altri tre parametri) — sei parametri in totale per entrambe le famiglie. Le due famiglie differiscono solo nel blocco a due qubit usato sui legami:

- **RBS**(φ): una rotazione di Givens reale, realizzata con due CZ attorno a una coppia di rotazioni $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$, racchiuse fra porte di Hadamard — un solo parametro libero φ nonostante i due gate R_y ;
- **W**(θ): due CNOT attorno a un’unica $R_y(\theta)$, la famiglia di ansatz canonico di riferimento (Crippa et al., 2021).

Senza termine DM, al punto critico $b_c/J = 2.4$, entrambe le famiglie raggiungono $\mathcal{F} = 1$ a precisione numerica: nessuna differenza osservabile, un caso non discriminante fra le due scelte.

2.2 Confronto sotto il termine DM

Il confronto diventa discriminante al punto di lavoro denominato *Scenario A* ($b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B), dove entrambe le famiglie sono state ottimizzate con multistart a venti punti di partenza casuali.

Ansatz	fidelity $\mathcal{F}$	CNOT	gate a 1 qubit
RBS-2q.6 (6 par.)	0.9999110739	6	46
W-2q.6 (6 par.)	0.9999999999999996	6	25

Tabella 2: Fidelity sotto DM (Scenario A) delle due famiglie di ansatz a sei parametri, dopo transpilazione in base $\{rz, sx, x, cx\}$ a livello di ottimizzazione 3. Il numero di CNOT è identico (due per blocco, tre blocchi); il numero di gate a un qubit di RBS è quasi il doppio di quello di W, per via delle porte di Hadamard e delle due rotazioni R_y per blocco (contro l'unica di W).

Questo risultato è l'opposto di quanto accade nel dimero, dove RBS — più economico in gate — è la scelta raccomandata e W è più costoso senza vantaggi. Nel trimero, RBS presenta un tetto strutturale reale, seppur piccolo, mentre W raggiunge l'esatto a precisione di macchina, con un costo in gate inferiore: nessun compromesso da giustificare fra le due metriche.

L'origine del tetto di RBS è geometrica, non un limite dell'ottimizzatore. Il blocco RBS puro (senza le tre rotazioni R_y finali che rompono la conservazione di M) resta confinato nel settore di magnetizzazione a cui appartiene lo stato di partenza $X|000\rangle$, cioè $M = +1/2$, Hamming weight 1. Il peso della vera GS in quel settore, a Scenario A, è 0.00098; la fidelity massima raggiungibile da un ansatz confinato in quel settore — indipendentemente dal numero di ripetizioni del blocco — coincide con quel peso a sette cifre (0.0009814687, invariato ripetendo il blocco fino a tre giri). A differenza del dimero, dove aggiungere due rotazioni locali indipendenti dopo un solo blocco RBS ripara completamente il problema ($\mathcal{F} = 1$), nel trimero le tre rotazioni R_y finali riducono drasticamente il tetto (da $\mathcal{F} \approx 0.001$ a $\mathcal{F} \approx 0.9999$) ma non lo chiudono del tutto; aggiungere un secondo giro completo di blocchi (nove parametri anziché sei) non sposta il risultato. La differenza fra le due famiglie non è quindi solo una questione di efficienza in gate, come nel dimero, ma anche di potere espressivo a parità di parametri.

2.3 Ansatz canonico

Per il resto di questo lavoro si adotta l'ansatz **W-2q.6**: sei parametri, fidelity esatta a precisione di macchina al punto Scenario A.

Quantità	valore
E_{VQE}	-5.53437001739340
E_{esatto}	-5.53437001739350
ΔE	9.8×10^{-14}
$\mathcal{F}$	0.9999999999999961

Tabella 3: Risultato dell'ansatz canonico W-2q.6 a Scenario A; multistart a 12 punti di partenza casuali, tutti convergenti allo stesso ottimo.

Questo risultato è stato verificato non solo al singolo punto Scenario A, ma su uno sweep di tredici valori di b/J fra 0.3 e 4.5 (DM Opzione B sempre acceso, $D/J = 0.15$), inclusi punti ben sotto e ben sopra l'incrocio e il punto dell'incrocio stesso ($b/J = 2.372$): la fidelity resta $\mathcal{F} = 1.00000000$ su tutti i punti testati, con lo stesso stato iniziale $X|000\rangle$ ovunque — nessuna logica a rami di preparazione è necessaria per questo ansatz, a differenza di quanto accade con ansatz più minimali sul dimero.

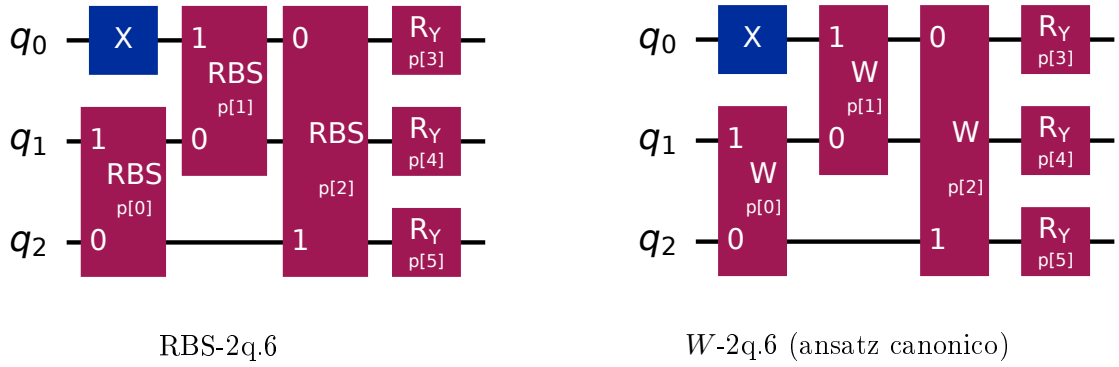


Figura 3: Le due famiglie di ansatz in forma compatta: rotazione X sul primo qubit, un blocco a due qubit per ciascuno dei tre legami, tre rotazioni R_y finali indipendenti. Cambia solo il blocco a due qubit usato sui legami.

3 Evoluzione temporale: decomposizione di Suzuki–Trotter

3.1 Una struttura a tre livelli

Si scrive $H = H_0 + H_{\text{DM}}$, con $H_0 = bS_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ (campo più scambio isotropo) e H_{DM} il solo termine di Dzyaloshinskii–Moriya. Un fatto esatto, non approssimato, semplifica il quadro esterno: poiché $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{ex}}] = 0$,

$$e^{-iH_0\tau} = e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} e^{-i\tau H_{\text{ex}}}, \quad \text{esatto.} \quad (6)$$

Fin qui, meglio del dimero: nessuna approssimazione a questo livello. Ma con tre legami che condividono qubit — il legame (1, 2) e il legame (2, 3) condividono il qubit del sito 2 — lo scambio isotropo stesso non si esponentia in un solo passo:

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] \neq 0. \quad (7)$$

Serve dunque un Trotter *interno* anche per $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$, spezzato sui tre legami; lo stesso vale per H_{DM} (Opzione B), che condivide la stessa struttura a tre legami. Il risultato è una struttura a tre livelli, uno in più rispetto al dimero:

- *livello 0* (esatto): $H_0 = bS_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ fattorizza in campo $\times$ scambio senza errore;
- *livello 1*: $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$, approssimato con un singolo passaggio di Trotter sui tre legami;
- *livello 2*: $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$, stessa approssimazione, stesso motivo.

Un Trotter esterno di primo ordine alterna poi H_0 e H_{DM} su N passi, con errore $O((t/N)^2)$ per passo dovuto al solo fatto che $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{DM}}] \neq 0$ (lo scambio non contribuisce all'errore esterno, essendo esatto al livello 0).

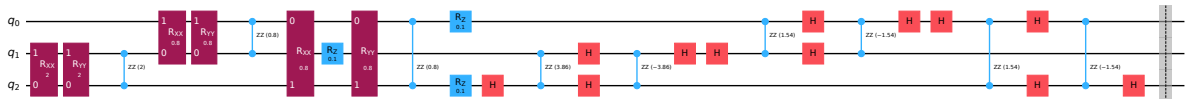


Figura 4: Un singolo passo esterno di Trotter. Nell'ordine: $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$ (blocchi R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} per ciascuno dei tre legami, livello 1), $e^{-i\tau bS_z^{\text{tot}}}$ (tre R_z , esatto), $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$ (blocchi Hadamard– R_{ZZ} –Hadamard per ciascun legame, livello 2). Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

L'implementazione Qiskit del circuito a un passo è stata verificata confrontando l'azione ripetuta N volte del circuito con la potenza N -esima dell'operatore corrispondente (`Operator(qc)N`): scarto massimo sulle ampiezze complesse 4.25×10^{-15} a $t = 6$, $N = 60$, coerente con la precisione di macchina attesa per un confronto fra due modi di calcolare lo stesso operatore (non una verifica fisica indipendente).

3.2 Errore di Trotter e convergenza

La dinamica è stata studiata al punto di lavoro R_0 ($b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$), scelto per dare un'evoluzione temporale non monocromatica (più frequenze visibili simultaneamente), a partire dallo stato iniziale $|000\rangle$.

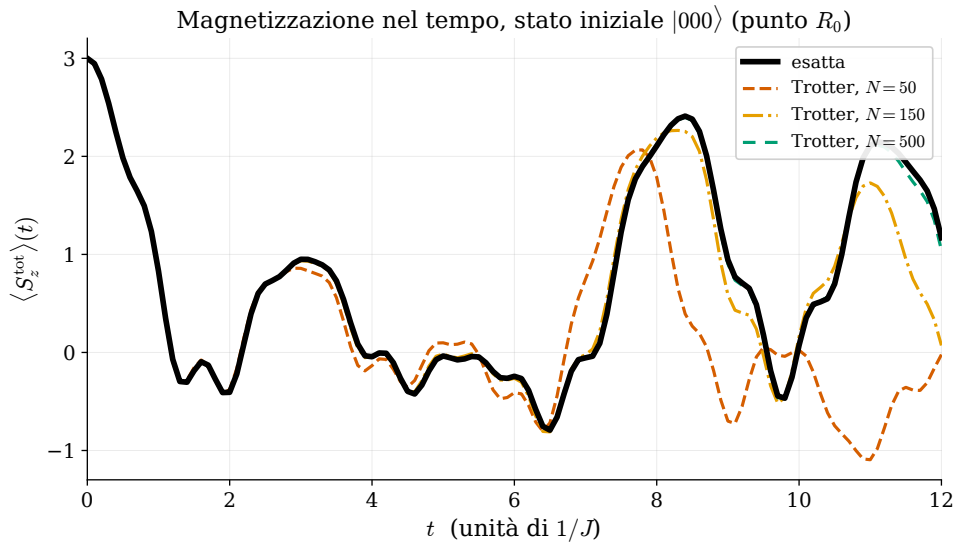


Figura 5: $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ al punto R_0 : evoluzione esatta (nera) contro Trotter a $N = 50, 150, 500$ passi.

N	$\ U_{\text{Trotter}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	soglia raggiunta
100	3.49×10^{-1}	5.03×10^{-2}	—
300	1.08×10^{-1}	4.90×10^{-3}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-2}$
1000	3.15×10^{-2}	4.25×10^{-4}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-3}$
3000	1.04×10^{-2}	4.68×10^{-5}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-4}$

Tabella 4: Errore di Trotter a $t = 6$, punto R_0 . Le pendenze misurate in scala doppio-logaritmica sono -0.97 (norma dell'operatore) e -1.85 ($1 - \mathcal{F}$), vicine ai valori teorici attesi $-1, -2$ ma non ancora pienamente asintotiche a questi N .

Il regime pienamente asintotico richiede N sensibilmente più grande che nel dimero, dove $N = 80$ era sufficiente per $1 - \mathcal{F} \sim 10^{-5}$: qui servono centinaia–migliaia di passi per soglie comparabili. Questo non è un peggioramento generico dovuto alla dimensione del sistema, ma è imputabile specificamente al Trotter interno sui legami condivisi (livelli 1 e 2), assente nel dimero, e a un rapporto $D/J \approx 1.9$ non piccolo al punto R_0 .

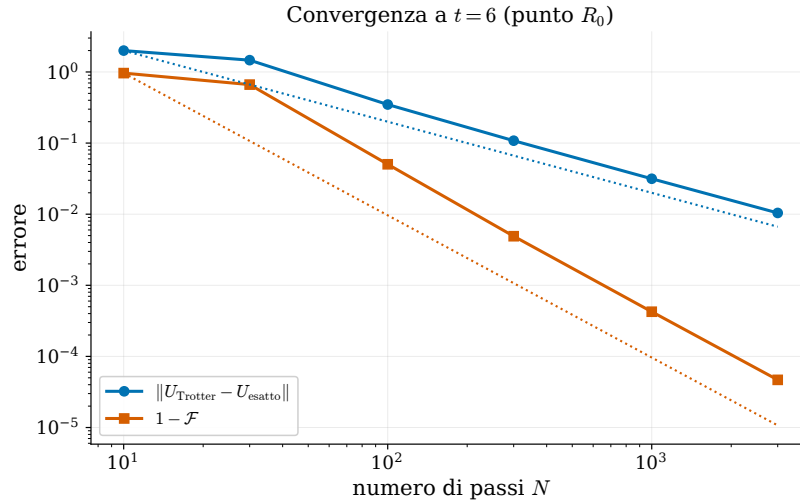


Figura 6: Errore a $t = 6$ (punto R_0), scala doppio-logaritmica. Le rette punteggiate sono le pendenze asintotiche attese (-1 per la norma dell'operatore, -2 per $1 - \mathcal{F}$).

3.3 Costo in gate

Compilazione	CNOT per passo	profondità
traduzione diretta, nessuna ottimizzazione	30	109
compilazione ottimizzata	15	52

Tabella 5: Costo di un passo esterno di Trotter (tre legami, scambio più DM), dopo transpilazione in base $\{rz, sx, x, cx\}$. La compilazione ottimizzata dimezza il conteggio di CNOT rispetto alla traduzione diretta.

Questo conteggio (15 CNOT per passo) è il dato che, nella seconda parte di questo lavoro, determina il compromesso fra errore di Trotter ed errore hardware sotto rumore.

4 Correlatori dinamici

4.1 Definizione e circuito

Si considera la stessa grandezza già definita nel caso del dimero, estesa a tre siti:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}, \quad (8)$$

per un totale di 81 combinazioni. Poiché il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è in generale hermitiano, la sua misura richiede uno schema di tipo Hadamard test con un qubit ausiliario: il circuito impiega quindi quattro qubit — i tre del registro fisico più l'ancilla, qui posta sul qubit 3.

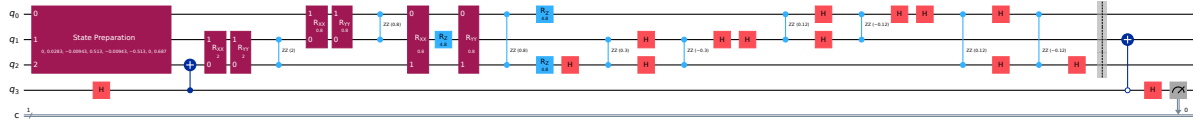


Figura 7: Circuito per la parte reale di $C_{21}^x(t=1)$ (mostrato con $N = 1$ passo di Trotter per leggibilità; nell'uso effettivo, $N = 60$). Nell'ordine: preparazione dello stato fondamentale sul registro a tre qubit; Hadamard sull'ancilla; σ_1^x controllata; evoluzione $U(t)$ non controllata sul solo registro (il blocco di Trotter descritto in §3); σ_2^x anti-controllata; rotazione di base finale e misura dell'ancilla. La variante per la parte immaginaria differisce solo nella rotazione finale ($R_x(\pi/2)$ anziché H).

Il circuito è stato verificato contro un riferimento classico calcolato con implementazione indipendente (esponenziale di matrice diretto della piena Hamiltoniana, nessun codice condiviso con il circuito): la coincidenza è confermata su tredici istanti temporali, coerentemente con l'errore di Trotter atteso a $N = 60$.

4.2 Zeri strutturali

Al punto di lavoro Scenario A, delle 81 combinazioni, 32 risultano nulle all'istante iniziale $t = 0$: l'Hamiltoniana è reale e simmetrica, quindi il fondamentale può scegliersi reale, e un prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ puramente immaginario ha media nulla su uno stato reale. Di queste, solo **quattro** restano esattamente nulle per ogni t : C_{33}^{xz} , C_{33}^{yz} , C_{33}^{zx} , C_{33}^{zy} , tutte relative allo stesso sito (il sito 3). Questo sottoinsieme è stato verificato numericamente su una griglia di 81 punti in $t \in [0, 8]$; una spiegazione in forma chiusa di questi zeri strutturali, specifici del sito 3 in questa parametrizzazione isoscele, non è ancora stata derivata.

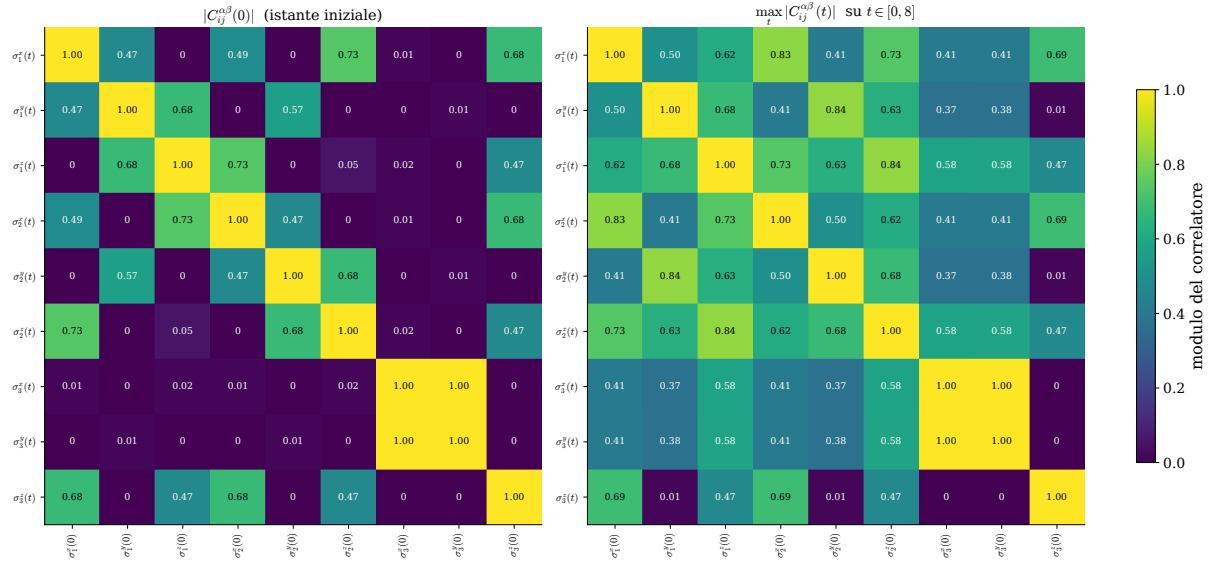


Figura 8: Tutte le 81 combinazioni al punto Scenario A. **Sinistra:** valore all'istante iniziale. **Destra:** ampiezza massima su $t \in [0, 8]$. Delle 32 caselle nulle a $t = 0$, solo quattro restano nulle su tutto l'intervallo.

4.3 Ricchezza spettrale

Inserendo una risoluzione dell'identità sugli autostati di H , ciascun correlatore si scompone in una somma di esponenziali, $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_{n=0}^7 c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$. Il criterio di "ricchezza" spettrale è quanto il peso c_n sia distribuito su più righe invece che concentrato su una sola. Due autocorrelazioni

sullo stesso sito possono avere contenuto spettrale molto diverso: C_{11}^{zz} distribuisce il peso su quattro righe comparabili (riga dominante al 32%), mentre C_{33}^{yy} lo concentra su due righe vicine (riga dominante al 52%). Ampiezza e ricchezza spettrale sono dunque proprietà indipendenti, non correlate al sito o alla coppia di siti in sé, ma alle componenti di spin specifiche coinvolte.

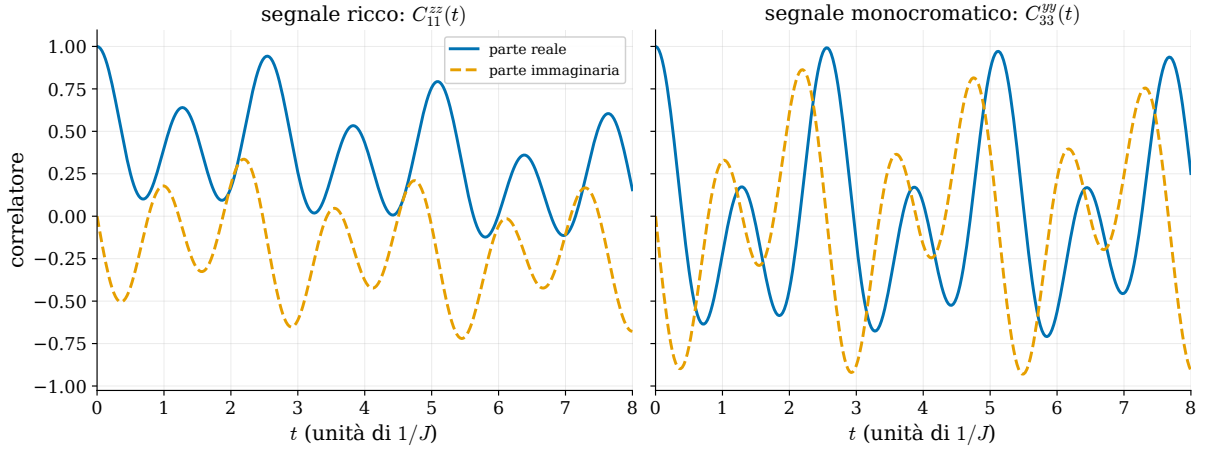


Figura 9: Due correlatori a confronto, stessi assi. **Sinistra** (C_{11}^{zz}): segnale con battimento irregolare, più frequenze visibili. **Destra** (C_{33}^{yy}): oscillazione più regolare, quasi periodica.

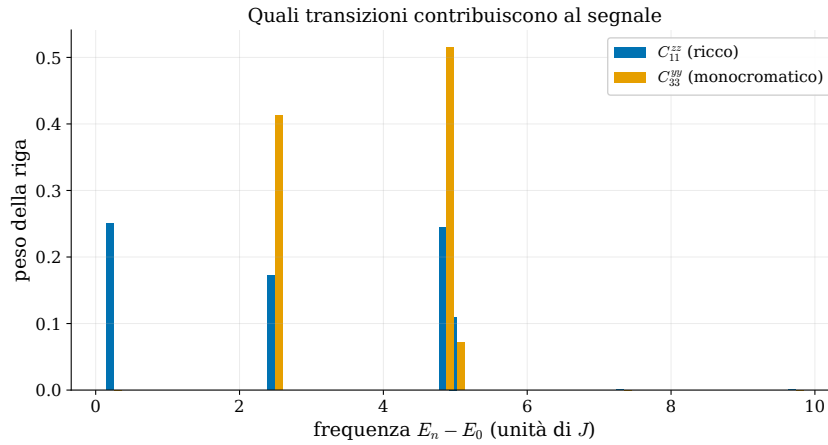


Figura 10: Peso delle transizioni disponibili (esclusa $n = 0$, non oscillante) per i due correlatori della figura precedente.

4.4 Effetto della preparazione VQE reale

Tutti i risultati precedenti usano lo stato fondamentale esatto (ampiezze dirette) come punto di partenza. Sostituendo questa preparazione con il circuito W -2q.6 realmente eseguito (fidelity $\mathcal{F} = 0.99999999999996$ a Scenario A, praticamente esatta), l'effetto atteso è piccolo. Sulla curva $C_{21}^{xx}(t)$ (13 istanti, $t \in [0, 6]$), lo scarto medio fra le due preparazioni è 2.50×10^{-7} , con massimo 6.09×10^{-7} ; ripetendo il confronto sull'intero scan delle 81 combinazioni a $t = 2$, lo scarto medio è 2.90×10^{-7} , con massimo 1.02×10^{-6} (combinazione C_{11}^{zz}) e minimo 6.04×10^{-10} .

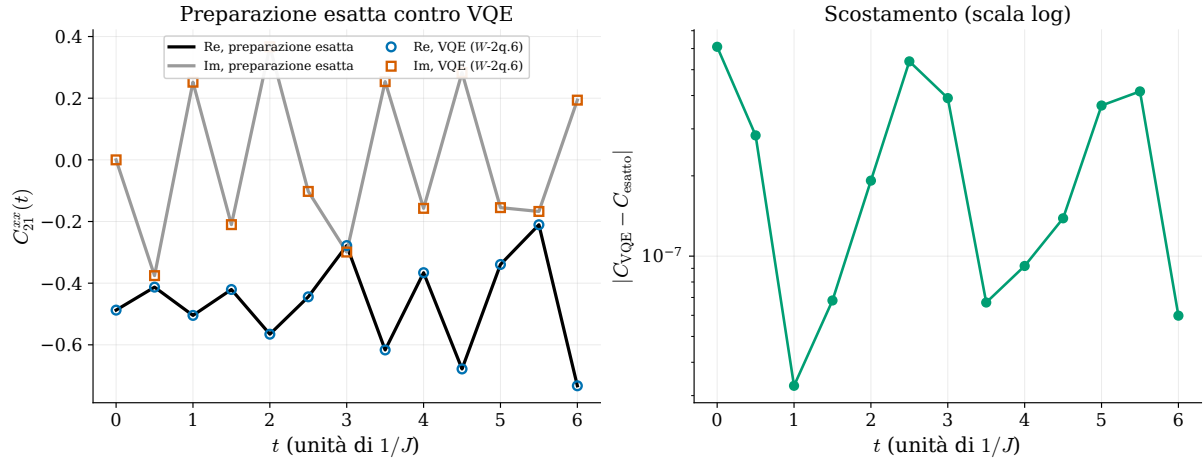


Figura 11: $C_{21}^{xx}(t)$, preparazione esatta contro preparazione via circuito W -2q.6, entrambe con $N = 60$ passi di Trotter. **Sinistra:** le due curve sono indistinguibili a questa scala. **Destra:** lo stesso scostamento in scala logaritmica, ordine 10^{-7} .

Poiché l'errore di preparazione è qui quasi sedici ordini di grandezza più piccolo che nel caso del dimero con il suo ansatz meno accurato ($1 - \mathcal{F} \sim 4 \times 10^{-13}$ contro $1 - \mathcal{F} \sim 0.06$), lo scarto propagato resta uniformemente minuscolo su tutte le combinazioni, senza alcuna correlazione misurabile con l'ampiezza del correlatore (coefficiente di correlazione -0.02 sulle 81 combinazioni): a questa scala l'imperfezione di preparazione si comporta come rumore numerico distribuito casualmente, non come un effetto strutturato.

Tutti i risultati di questa Parte sono ottenuti a simulazione ideale: nessun rumore di gate, nessun errore di lettura. La seconda parte di questo lavoro introduce questi effetti.

Parte II — Il sistema aperto

5 Il modello di rumore

Su hardware reale, ogni gate è affetto da un errore e la misura stessa non è affidabile al cento per cento: il vettore di stato puro $|\psi\rangle$ va sostituito con l'operatore densità $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, e la sua evoluzione sotto un canale di rumore $\mathcal{N}$ con $\rho \rightarrow \mathcal{N}(\rho)$, in generale non più uno stato puro. Le osservabili non cambiano forma, $\langle O \rangle = \text{Tr}[\rho O]$, ma ρ porta meno informazione di un vettore di stato: questo è il prezzo del rumore.

Il modello adottato include due soli canali di rumore, non uno stack generico di rumore hardware: un canale **depolarizzante di gate**, a uno e due qubit, e un canale di **readout**. I processi T_1, T_2 sono esclusi dal modello. La calibrazione è basata su valori mediani reali del dispositivo `ibm_torino`:

Parametro	valore (mediane <code>ibm_torino</code>)
ε_{1q} (gate a 1 qubit)	2.9×10^{-4}
ε_{2q} (gate a 2 qubit)	3.8×10^{-3}
p_{readout}	2.3×10^{-2}

Tabella 6: Calibrazione del modello di rumore.

I parametri di contrazione della sfera di Bloch corrispondenti, per il canale depolarizzante,

sono $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q} = 5.80 \times 10^{-4}$ e $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q} = 5.07 \times 10^{-3}$.

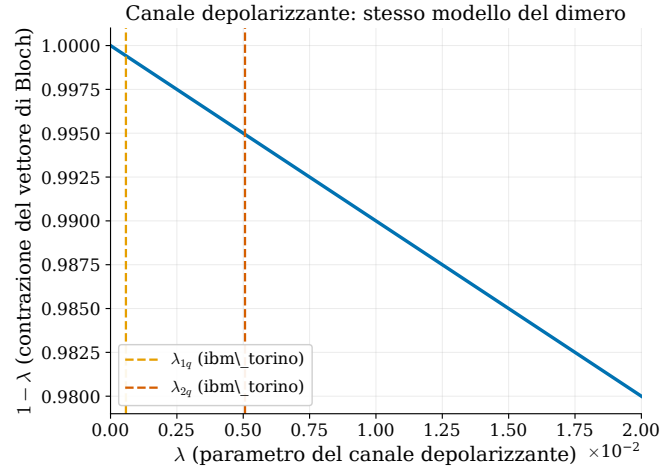


Figura 12: Contrazione della sfera di Bloch sotto il canale depolarizzante, $1 - \lambda$ in funzione di λ . Le linee verticali segnano i valori di calibrazione λ_{1q} e λ_{2q} .

Il modello di rumore non dipende dal numero di qubit del circuito a cui viene applicato: la costruzione dell'oggetto `NoiseModel` in Qiskit tramite `add_all_qubit_quantum_error` è per costruzione indipendente dalla topologia del registro. Il rumore di lettura è trattato come simmetrico in questa e nelle successive sezioni, salvo laddove esplicitamente generalizzato (§11). Non sono inclusi modelli di crosstalk fra qubit vicini, né dipendenza spaziale del rumore: si assume lo stesso ε su ogni qubit e coppia di qubit.

6 Il VQE sotto rumore

I parametri ottimali θ^* dell'ansatz W -2q.6, determinati senza rumore al punto Scenario A ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B), vengono qui eseguiti su un simulatore rumoroso, senza alcuna riottimizzazione: si misura così la sola degradazione di un risultato già ideale. Le grandezze rilevanti sono $E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$ e $F_{\text{rumorosa}} = \langle \psi_0 | \rho | \psi_0 \rangle$.

Quantità	valore
E (rumoroso, calibrazione <code>ibm_torino</code>)	-5.37687489
E_{esatto}	-5.53437002
F (rumorosa)	0.97021471
$1 - F$	2.98%
CNOT nel circuito	6

Tabella 7: VQE sotto rumore, Scenario A, parametri ideali riutati senza riottimizzazione.

La perdita di fedeltà, $1 - F = 2.98\%$, è circa il doppio di quella corrispondente nel dimerio a parità di calibrazione di rumore relativa. La ragione è strutturale: l'ansatz del dimerio impiega 2 CNOT, contro i 6 di questo ansatz — tre volte tanti canali di rumore attraversati, per un ansatz che è anche il più costoso in gate dell'intera pipeline del trimero, non il più economico come nel caso a due spin. La dipendenza dell'energia e della fedeltà rumorose da ε_{2q} è monotona, come nel dimerio, ma su una scala verticale più ampia a parità di ε_{2q} .

7 La dinamica sotto rumore

Nel sistema chiuso (§3), l'errore di Trotter scende monotonamente con N : più passi, meglio è, l'unico costo essendo la profondità del circuito. Sotto rumore questo non è più vero, perché ogni passo aggiunge 15 CNOT rumorosi (il costo determinato in §3): esiste un valore ottimale N^* che massimizza la fedeltà rumorosa, né il più piccolo né il più grande possibile.

Sono stati trattati due scenari, che isolano contributi diversi all'errore complessivo:

- **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$): preparazione VQE (W -2q.6) seguita da N passi di Trotter — la curva $F(N)$ riflette qui due sorgenti di errore sovrapposte, l'imperfezione della preparazione rumorosa (§6, $F \approx 0.970$) e l'errore di Trotter più rumore di gate sul circuito che segue.
- **Scenario B** (punto R_0 : $b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$): nessuna preparazione, si parte direttamente da $|000\rangle$ — zero rumore di preparazione. La curva $F(N)$ mostra qui solo l'effetto di Trotter più rumore di gate, isolato dal contributo della preparazione.

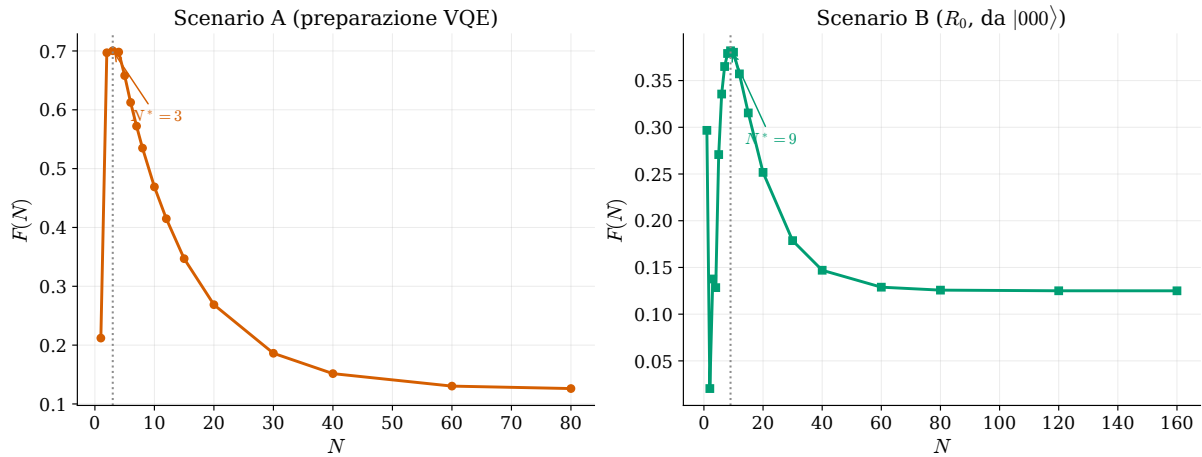


Figura 13: Fedeltà rumorosa $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, i due scenari a confronto. **Sinistra:** Scenario A, $N^* = 3$. **Destra:** Scenario B, $N^* = 9$, con un minimo locale marcato attorno a $N = 2-3$ prima di risalire al massimo vero.

I valori ottenuti sono $N_A^* = 3$, $F(N_A^*) = 0.700335$, e $N_B^* = 9$, $F(N_B^*) = 0.381896$. Il minimo locale della curva B, attorno a $N = 2$, è la stessa fisica del “minimo non perturbativo” già osservata nel dimero: a pochi passi, l'errore di Trotter può temporaneamente aumentare prima che il guadagno di accuratezza prenda il sopravvento — una proprietà della dinamica stessa, non un artefatto del rumore. Nessuna misura è coinvolta in questa fedeltà, calcolata direttamente sull'operatore densità.

8 I correlatori sotto rumore

A differenza del VQE e della dinamica, il correlatore dinamico richiede una misura reale dell'ancilla, e quindi introduce anche il rumore di lettura, non solo quello di gate. Il readout è implementato come misura genuinamente campionata: un **ReadoutError** vero agganciato al simulatore, con 10^5 shot per punto, senza alcuna formula di correzione analitica applicata a posteriori.

Il correlatore di riferimento è $C_{21}^{xx}(t=2)$, al punto Scenario A — una combinazione rappresentativa (non l'estremo più debole del segnale fra le 81 disponibili).

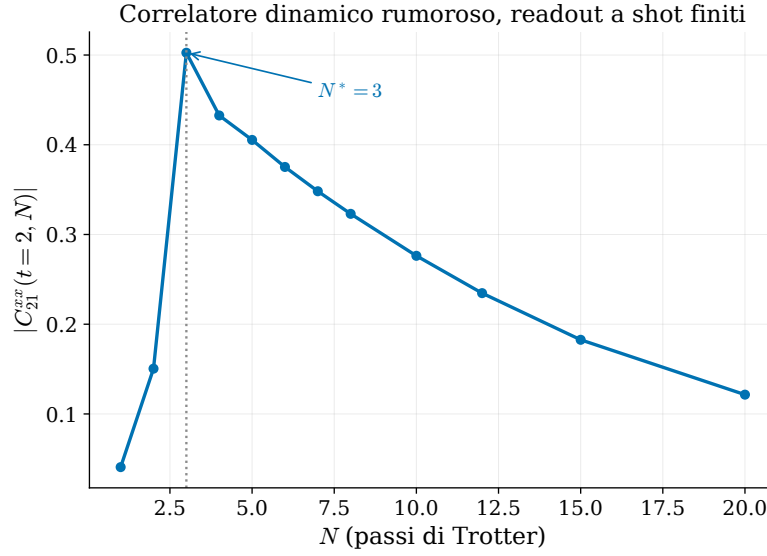


Figura 14: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, rumore di riferimento, readout a shot finiti (10^5 shot per punto). $N^* = 3$, $|C(N^*)| = 0.5026$.

Un confronto a tre livelli — valore esatto, Trotter senza rumore, Trotter con rumore completo — permette di quantificare separatamente l’effetto della discretizzazione e quello del rumore:

Livello	N^*	$ C $	rapporto a C_{esatto}
$C_{\text{esatto}}(t=2)$ — nessun Trotter, nessun rumore	—	0.6723	1.00×
$C(N; t=2)$, rumore nullo (solo Trotter)	3	0.6773	1.007×
$C(N; t=2)$, rumore vero (Trotter + gate + lettura)	3	0.5026	0.748×

Tabella 8: I tre livelli per il correlatore C_{21}^{xx} , Scenario A. “Esatto” indica il calcolo numerico senza approssimazioni fisiche (diagonalizzazione diretta più esponenziale di matrice diretto), non una formula chiusa.

Un punto rilevante per la generalità del criterio $N^* = \arg \max_N |C(N)|$: a rumore nullo, il valore $|C(N^*)|$ è qui praticamente coincidente con il valore esatto ($1.007\times$). Questo risultato non va assunto per analogia con altri sistemi: il criterio $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ massimizza il segnale misurabile, non necessariamente l’accuratezza della stima rispetto al valore fisico vero, e il grado di sovra- o sotto-stima introdotto dipende dalla combinazione specifica di errore di Trotter e forma della curva $|C(N)|$ per il sistema e il punto di lavoro considerati; non è quindi una proprietà universale del criterio, e va verificato caso per caso.

9 Scan sui parametri di rumore

Per valutare quanto i risultati precedenti dipendano dalla calibrazione specifica di `ibm_torino`, N^* è stato studiato al variare dei parametri di rumore, uno alla volta, con gli altri fissati al valore di riferimento.

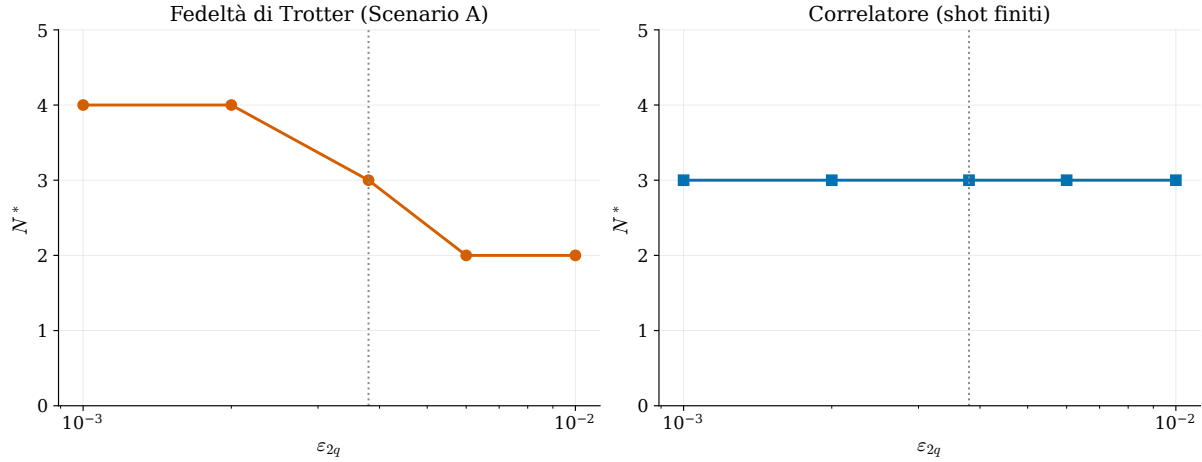


Figura 15: N^* in funzione di ϵ_{2q} (scala logaritmica). **Sinistra:** fedeltà di Trotter, Scenario A. **Destra:** correlatore, readout a shot finiti.

ϵ_{2q}	N^* Trotter	N^* correlatore
1×10^{-3}	4	3
2×10^{-3}	4	3
3.8×10^{-3} (riferimento)	3	3
6×10^{-3}	2	3
1×10^{-2}	2	3

Tabella 9: N^* Trotter è monotono non-crescente in ϵ_{2q} , come atteso (più rumore, meno conviene allungare il circuito); N^* correlatore resta invece fermo a 3 su tutto il range esplorato, una differenza fra le due metriche non ancora indagata in dettaglio.

L'invarianza di N^* del correlatore rispetto a p_{readout} è stata verificata esplicitamente a shot finiti su tre valori ($p = 0.00, 0.05, 0.20$), sempre con $N^* = 3$: risultato atteso analiticamente (la correzione di readout simmetrico è un fattore moltiplicativo costante in N , che non può spostare la posizione di un massimo) e qui confermato anche con una misura genuinamente campionata, non solo assunto dall'argomento analitico.

Con la conclusione di questo scan si chiudono i cinque stadi principali della pipeline sotto rumore. Le due sezioni seguenti trattano due estensioni, motivate da domande lasciate aperte: se convenga riottimizzare il VQE vedendo direttamente il rumore, e cosa cambi quando il readout smette di essere simmetrico.

10 Estensione: VQE noise-aware

Per un canale depolarizzante isotropo, l'energia rumorosa si scrive come trasformazione affine dell'energia ideale:

$$E_{\text{rumoroso}}(\boldsymbol{\theta}) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\boldsymbol{\theta}) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d}, \quad (9)$$

dove d è la dimensione dello spazio di Hilbert. Poiché la trasformazione è affine con coefficiente positivo, lo stesso $\boldsymbol{\theta}^*$ che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} : un argomento generale, indipendente dal sistema, che predice nessun vantaggio a riottimizzare vedendo il rumore durante l'ottimizzazione stessa (VQE noise-aware) rispetto al riuso dei parametri ideali.

Questo argomento presuppone però una struttura di circuito fissa — lo stesso numero di gate rumorosi per qualunque $\boldsymbol{\theta}$. Con un ansatz a sei parametri, il transpiler può semplificare

il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT a valori speciali di θ (vicini a 0 o π), riducendo il conteggio di CNOT rispetto al caso generico; questo non accade con un ansatz a struttura fissa (livello di ottimizzazione 0 della transpilazione), dove il conteggio resta costante qualunque sia θ , incluso ai valori speciali. Per isolare l'effetto fisico da questo comportamento del compilatore, i risultati principali di questa sezione sono ottenuti a struttura di circuito fissa.

Quantità	riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-5.36232432	-5.36648903
F (rumorosa)	0.96728547	0.95153755
CNOT	6	6

Tabella 10: Confronto fra riuso dei parametri ideali e riottimizzazione sotto rumore (VQE noise-aware), Scenario A, struttura di circuito fissa, multistart a 12 punti casuali più il seme ideale.

Il risultato, $\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$ (energia migliore) e $\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$ (fedeltà peggiore), mostra che la riottimizzazione trova genuinamente un punto diverso da θ_{ideale}^* : qui l'argomento affine garantisce solo che θ_{ideale}^* resti un minimo di E_{ideale} , non che sia l'unico minimo rilevante di E_{rumoroso} quando la dimensionalità dei parametri cresce.

A struttura fissa, tre semi di partenza convergono a un ottimo identico entro 2×10^{-11} : il risultato è stabile.

A valle, la fedeltà di Trotter (Scenario A) e il correlatore dinamico mostrano entrambi $N^* = 3$, invariato rispetto al riuso dei parametri ideali, verificato in entrambi i casi a shot finiti per il correlatore.

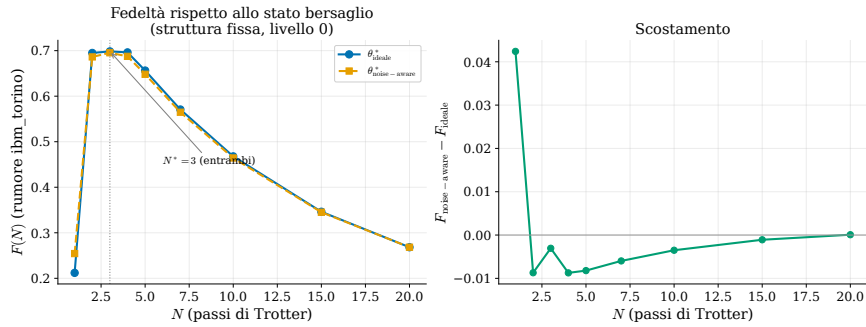


Figura 16: Fedeltà di Trotter, struttura fissa. $N^* = 3$ in entrambi i casi; scostamento piccolo, su scala $\sim 10^{-2}$.

L'invarianza di N^* qui non si spiega, come nel dimero, con un argomento di continuità (lì $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ era quasi indistinguibile da θ_{ideale}^*): in questo caso lo spostamento dei parametri non è piccolo, essendo ΔE e ΔF tre ordini di grandezza più grandi che nel dimero. L'invarianza osservata riflette piuttosto un'insensibilità dell'osservabile a valle a questo particolare spostamento di parametri, non una proprietà generale che si estenda automaticamente ad altri punti di lavoro.

11 Estensione: readout asimmetrico

Il readout simmetrico ($p_{01} = p_{10} = p$) adottato nelle sezioni precedenti è una semplificazione: su hardware reale il rilassamento T_1 durante la misura rende tipicamente $p_{10} > p_{01}$. Con una matrice di confusione generale,

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01}, \quad (10)$$

per il correlatore complesso questo corrisponde a una traslazione costante nel piano complesso, che non è garantita a priori preservare l'invarianza di $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ (somma e modulo non commutano).

Il circuito dei correlatori misura un solo bit classico, sempre e solo l'ancilla: la correzione di readout asimmetrico si applica a quella singola misura, indipendentemente dalla dimensione del registro fisico — il registro a tre qubit del trimero, più grande di quello a due qubit del dimero, non introduce quindi alcuna complicazione aggiuntiva per questa correzione.

Con uno split illustrativo $p_{10}/p_{01} = 3\times$ (stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$: $p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$), tutto a shot finiti:

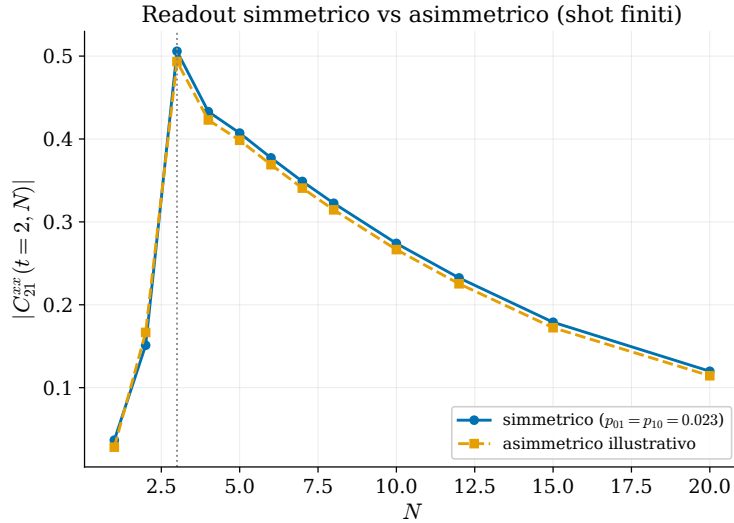


Figura 17: $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$, readout simmetrico contro asimmetrico (8×10^4 shot per punto). $N^* = 3$ in entrambi i casi.

	N^*	$ C(N^*) $
simmetrico ($p_{01} = p_{10} = 0.023$)	3	0.5059
asimmetrico ($3\times$)	3	0.4934

Uno stress test oltre il range realistico, con rapporti $p_{10}/p_{01} \in \{1, 3, 5, 10, 20, 50\}$ (ben oltre il range tipicamente osservato su hardware IBM, 2–3.5 $\times$), dà $N^* = 3$ su tutti i rapporti testati, verificato a shot finiti su ciascun punto. La spiegazione è che N^* è definito dal massimo di una curva $|C(N)|$ già ripida attorno al suo picco: una traslazione costante sposta la curva intera, ma raramente abbastanza da spostare la posizione del suo massimo, finché $\alpha > 0$ (cioè finché $p_{01} + p_{10} < 1$, sempre vero nel range fisico qui esplorato).

12 Conclusioni

Il passaggio dal dimero al trimero ad anello introduce, oltre alla frustrazione geometrica prevista, una serie di conseguenze tecniche concrete che modificano in modo non banale le conclusioni già stabilite sul sistema più semplice:

- il termine di Dzyaloshinskii–Moriya ammette più forme possibili, e solo una di esse (Opzione B) apre l'incrocio protetto dalla conservazione di S_{12}^2 ;
- nel confronto fra ansatz variazionali, l'ordine di preferenza osservato nel dimero si inverte: W -2q.6 domina RBS-2q sia in costo sia in potere espressivo, mentre nel dimero era vero il

contrario;

- l'evoluzione temporale richiede un livello aggiuntivo di approssimazione di Trotter, dovuto alla condivisione di qubit fra legami, con una convergenza sensibilmente più lenta;
- sotto rumore, la maggiore profondità dell'ansatz canonico si traduce in una degradazione di fedeltà doppia rispetto al dimero a parità di calibrazione; il criterio N^* per il correlatore dinamico, a differenza del dimero, non sovrastima qui il valore fisico vero; e la riottimizzazione noise-aware del VQE produce, a differenza del dimero, un compromesso energia/fedeltà misurabile, sebbene senza conseguenze sull' N^* osservato a valle.

Questi risultati indicano che le conclusioni metodologiche stabilite su un sistema a due spin non si trasferiscono automaticamente a un sistema di dimensione anche di poco superiore, e che ciascun confronto — forma del termine di interazione, scelta dell'ansatz, comportamento del criterio N^* — richiede una verifica specifica per il sistema e il punto di lavoro considerati.

Riferimenti.

- K. Kambe, *On the Paramagnetic Susceptibilities of Some Polynuclear Complex Salts*, J. Phys. Soc. Jpn. **5**, 48 (1950).
- A. Crippa et al., *Simulating Static and Dynamic Properties of Magnetic Molecules with Prototype Quantum Computers*, Magnetochemistry **7**, 117 (2021).
- N. Hatano, M. Suzuki, *Finding Exponential Product Formulas of Higher Orders*, in *Quantum Annealing and Other Optimization Methods*, Lecture Notes in Physics **679**, Springer (2005).